

Written on the Wall II の予想 172 は偽である: 葉数下界 11 本に対する境界補題・3 本の証明・還元と一括検証

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 27 日

概要

G を連結グラフ、 $L_s(G)$ を**葉数** (全域木がもつ葉の最大個数) とする。Graffiti.pc の未解決リスト *Written on the Wall II* [1] には L_s の下界の予想が多数あり、2026 年 7 月 27 日の時点で予想 154, 155, 157, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 171, 172 の 11 本が状態 0 (未解決) のまま残っている。本稿の主結果は、このうち**予想 172 が偽である**ことである。 B を周辺、 M_2 を G^2 の最大次数頂点集合として、172 は $L_s(G) \geq -1 + \Delta(B) + \text{dist}_{\min}(M_2)$ を主張する。道 $u_0 u_1 \dots u_k$ の両端にそれぞれ葉を 2 枚付けた木 T_k (位数 $k+5$) を取ると、 $L_s(T_k) = 4$ で一定なのに右辺は k とともに増え、 $\text{dist}_{\min}$ を G の距離で読めば $k \geq 7$ 、 G^2 の距離で読めば $k \geq 11$ で不等式が破れる (定理 3.2)。差は $k \rightarrow \infty$ で発散するので、定数を付け替えて救うこともできない。 $\text{dist}_{\min}$ を G と G^2 のどちらで測っても、リストの $D(B)$ を最大次数と直径のどちらで読んでも T_k は反例なので、反証は解釈に依存しない (系 3.3)。残る 10 本については次を示す。第 1 に、道具は 2 つで足りる:**境界補題** (補題 4.1) $G[S]$ が連結なら $L_s(G) \geq |N(S) \setminus S|$ と、**層落差補題** (補題 4.2) 幅優先の層 $L_i(v)$ と次数 1 の頂点集合 D_1 に対し $L_s(G) \geq \text{drop}(v) = \sum_i (|L_i(v)| - \min(|L_{i+1}(v)|, |L_i(v) \setminus D_1|))$ 。前者は既知の二重星の下界 [1] の一般化、後者は「幅優先木では親が一意」という数え上げで、どちらも証明は数行である。層落差補題は層幅 $\max_i |L_i(v)|$ と球 + ペンダント $|L_{\text{ecc}(v)}(v) \cup D_1|$ の両方を同時に含む。第 2 に、この 2 本から予想 161, 162, 157 の**証明**を与える (定理 5.1, 5.2, 5.3)。第 3 に、予想 154 と 155 はどちらも 1 本の補題「ある中心が $|R(v)| = 1$ なら $L_s \geq 1 + \max_u |R(u)|$ 」 (補題 6.1) に**還元**される (命題 6.2)。残る 5 本は証明できていないので、連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木 ($n \leq 20$)、GENREG の連結正則グラフ、計 13,402,241 個について、各グラフに**葉集合 1 つ**を証人として付け、探索器とグラフ計算を共有しない検証器に (i) 証人の補集合が連結支配集合であること、(ii) 予想の各右辺、(iii) 2 本の補題、(iv) 証明した 3 本の各段、(v) 反例族 T_k の再構成、を再計算させた。走査した 13,402,241 個すべてで残る 10 本が成立し、補題 6.1 にも反例はなかった。予想 160, 165, 166, 169, 171 と補題 6.1 は**一般には未解決のままである**。

キーワード: graph theory、leaf number、connected domination、radius、eccentricity、Graffiti.pc、open problem、certificate

1 はじめに

G を位数 $n = |V(G)|$ の連結な単純グラフとする。 $L_s(G)$ を**葉数** (全域木がもつ葉の最大個数)、 $N(v)$ を開近傍、 $\deg(v) = |N(v)|$ 、 Δ を最大次数、 δ を最小次数、 $\text{ecc}(v)$ を離心数、 $\text{rad} = \min_v \text{ecc}(v)$ 、 $\text{diam} = \max_v \text{ecc}(v)$ 、 $C = \{v : \text{ecc}(v) = \text{rad}\}$ を中心、 $B = \{v : \text{ecc}(v) = \text{diam}\}$

表 1 扱う予想と本稿の結果。172 は $\text{dist}_{\min}(M_2)$ を G^2 で測る読み、172g は G で測る読みで、どちらも偽である (定理 3.2)。171b は 171 の $\text{de}(v)$ から v 自身 (距離 0) を除く読みで、171 とともに両方を照合している。「補題で閉じた割合」は L_s を 2 本の補題から出る解析的下界 $\text{bd}(G)$ (式 (1)) で置き換えても不等式が成り立つグラフの割合 (走査した 13,402,241 個中)。「残り/反例」列は、成立する予想ではそれ以外の個数、172・172g では走査範囲で確認した反例の個数である。「等号候補」は証人の葉数が右辺にちょうど一致した個数 (真に等号が成り立つグラフを必ず含む上界)。

予想	右辺 (これ以上が L_s)	本稿	補題で閉じた (%)	残り/反例	等号候補
154	$(1 + \max_{v \in C} R(v)) / \min_{v \in C} R(v) $	L1 へ還元	99.997	404	329,632
155	$1 + \#\{ R(v) : v \in C\}$	L1 へ還元	99.9995	61	52,333
157	$f_1 + \sqrt{2 \max_{v \in C} E(R(v)) }$	証明	100	0	1,346,178
160	$\ell_{\max} + T_{\max} \cdot [C_4\text{-free}]$	照合のみ	99.9997	38	3,457
161	$\ell_{\max}$	証明	100	0	2,341
162	$\text{freq}(\ell_{\min}) \cdot \lfloor 1/\delta \rfloor$	証明	99.999	113	1,349,212
165	$\sqrt{2k_M}$	照合のみ	99.9999	7	18
166	$k_M / \sqrt{\text{rad}}$	照合のみ	99.9998	26	274,678
169	$1 + \max_v \text{de}(v) - \min_v \text{de}(v)$	照合のみ	100	0	32,710
171	$(\max_v \text{de}(v) - 1) / \text{dist}_{\text{avg}}(B)$	照合のみ	100	0	0
171b	$(\max_v \text{de}(v) - 2) / \text{dist}_{\text{avg}}(B)$	照合のみ	100	0	0
172	$-1 + \Delta(B) + \text{dist}_{\min}^{G^2}(M_2)$	反証	99.9996	16	1,355,746
172g	$-1 + \Delta(B) + \text{dist}_{\min}^G(M_2)$	反証	99.99	891	1,359,234

を周辺とする。さらに

- $L_i(v) = \{u : \text{dist}(v, u) = i\}$ (v からの層)、 $R(v) = L_{\text{rad}}(v)$ ($v \in C$ のときの radial circle)、
- $D_1 = \{v : \deg v = 1\}$ 、 $f_1 = |D_1|$ 、
- $\ell(v) = \alpha(G[N(v)])$ (局所独立数)、 $T(v)$ は v を含む三角形の数、
- M を最大次数頂点の集合、 $k_M = |N(M) \setminus M|$ 、
- M_2 を G^2 の最大次数頂点の集合、
- $\text{de}(v) = |\{u : \text{dist}(v, u) \text{ は偶数}\}|$ (dist_even)、 $\text{dist}_{\text{avg}}(B)$ は B の 2 点間距離の平均

と置く。DeLaViña の公開する Graffiti.pc の未解決リスト *Written on the Wall II* [1] には L_s の下界の予想が多数あり、2026 年 7 月 27 日に取得した時点で表 1 の 11 本が状態 0 (未解決) のまま残っている (同サイトの解決済みリストには現れない)。

本稿の主結果は、このうち**予想 172 が偽であること** (定理 3.2) である。反例は 1 個ではなく、位数とともに両辺の差が発散する無限族として与えられる。残る 10 本については、それらが**ばらばらの問題ではない**という観察から出発する。右辺はどれも距離・次数・局所独立数から作った量だが、 L_s を下から押さえる道具は共通で、しかも 2 本で足りる。

本稿の寄与。

1. **予想 172 の反証** (§3): 木の族 T_k により予想 172 は偽である (定理 3.2)。両辺の差は $k \rightarrow \infty$ で発散し、 $\text{dist}_{\min}(M_2)$ を G で測っても G^2 で測っても、 $D(B)$ を最大次数と読んでも直径と読んでも反例になる (系 3.3)。
2. **2 本の補題** (§4): 境界補題 (補題 4.1) と層落差補題 (補題 4.2)。前者はリスト [1] 予想 178 の注記にある既知の二重星の下界 $L_s \geq \max_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| - 2$ を任意の連結集合 S へ一般化したもの、後者は幅優先木の親の一意性を層ごとに数えたものである。どちらも証明は数

行で、新規性を主張できるような主張ではない。重要なのはこれだけで残る 10 本のうち 3 本が落ち、他も大半のグラフで自動的に閉じることである。

3. **3 本の証明** (§5): 予想 161, 162, 157 はすべての連結グラフで成り立つ (定理 5.1, 5.2, 5.3)。161 は $\ell(v) \leq \deg(v)$ から、162 は単体的頂点の補集合が連結支配集合であることから、157 は層落差補題の系 $L_s \geq |R(v) \cup D_1|$ と $R(v)$ の中の辺数の評価からそれぞれ従う。
4. **2 本の還元** (§6): 予想 154 と 155 はどちらも補題 6.1 1 本に帰着する (命題 6.2)。補題 6.1 は未証明だが、 $\min_{v \in C} |R(v)| = 1$ という強い仮定の下で $L_s \geq 1 + \max_u |R(u)|$ を要求するだけの、もとの 2 本より狭い主張である。
5. **13,402,241 個での機械照合** (§7): 残る 5 本 (160, 165, 166, 169, 171) と補題 6.1 には走査範囲で反例がない。

2 準備: 葉数と連結支配数

$C \subseteq V(G)$ が連結支配集合であるとは、 $C \neq \emptyset$ 、 $G[C]$ が連結、かつ $V \setminus C$ の各点が C に隣接することをいう。

命題 2.1. G を連結グラフ、 $L \subseteq V(G)$ とする。 $V(G) \setminus L$ が連結支配集合ならば $L_s(G) \geq |L|$ である。

証明 $C = V \setminus L$ の誘導部分グラフの全域木を 1 つ取り、 L の各点を C にある隣人 1 つへ結べば G の全域木ができ、 L の点はすべて葉である。□

命題 2.1 が本稿の証人の根拠である。 $n \geq 3$ では逆も成り立ち $L_s(G) = n - \gamma_c(G)$ となるが (γ_c は最小連結支配数)、本稿で使うのは上の向きだけである。 K_2 は $L_s = 2$ でありながら $n - \gamma_c = 1$ となる唯一の例外なので、走査範囲から外してある。

反証の側では逆に L_s の上からの評価が要る。木については次で足りる。

命題 2.2. T が木ならば $L_s(T)$ は T の葉の個数に等しい。

証明 木の全域部分グラフで連結なものは T 自身しかないので、全域木は T ただ 1 つである。□

補題 2.3 (部分木延長補題). T を G の部分木、 $w \notin V(T)$ を T に隣接する頂点とし、 T' を T に辺 1 本で w をつないだ部分木とする。このとき T' の葉数は T の葉数以上である。したがって G の任意の部分木は、葉を減らすことなく全域木へ延長できる。

証明 w は T' で葉になる。 w の親 x は葉でなくなるかもしれないが、失うのは高々 1 つで、得るのはちょうど 1 つである。 G は連結なので、 $V(T) \neq V(G)$ なら常にこのような w が存在する。□

3 予想 172 は偽である

予想 172 は、 B を周辺、 M_2 を G^2 の最大次数頂点集合として

$$L_s(G) \geq -1 + \Delta(B) + \text{dist}_{\min}(M_2)$$

を主張する。ここで $\text{dist}_{\min}(M_2)$ は M_2 の相異なる 2 点間の距離の最小値である ($|M_2| = 1$ のときは空な対集合の最小値なので 0 と規約する)。 M_2 が G^2 で定義されているため、距離を G で測るか G^2 で測るかはリストの表記からは決まらない (同サイトの定義リスト [1] では $\text{dist}_{\min}$ の距離は G のもの、 $D(R)$ は頂点集合 R 上の最大次数と定義されているので、 G 読み・ $\Delta(B)$ 読みが字義どおりの解釈である)。以下の反例族は**どちらの読み方でも**反例になるので、この曖昧さは反証に影響しない。

定義 3.1. $k \geq 3$ に対し T_k を次の木とする: 道 $u_0 u_1 \cdots u_k$ を取り、 u_0 に葉 a_1, a_2 を、 u_k に葉 b_1, b_2 を付ける。位数は $n = k + 5$ 、辺数は $k + 4$ である。

定理 3.2. $k \geq 3$ とし、 T_k を定義 3.1 の木とする。このとき

$$L_s(T_k) = 4, \quad \Delta(B) = 1, \quad M_2 = \{u_1, u_{k-1}\},$$

$$\text{dist}_{T_k}(u_1, u_{k-1}) = k - 2, \quad \text{dist}_{T_k^2}(u_1, u_{k-1}) = \lceil (k - 2)/2 \rceil$$

であり、予想 172 の右辺は G の距離で読めば $k - 2$ 、 G^2 の距離で読めば $\lceil (k - 2)/2 \rceil$ になる。したがって

$$k \geq 7 \text{ (} G \text{ 読み)}, \quad k \geq 11 \text{ (} G^2 \text{ 読み)}$$

で予想 172 は破れ、両辺の差はいずれの読みでも $k \rightarrow \infty$ で ∞ に発散する。

証明 T_k は木で、葉はちょうど a_1, a_2, b_1, b_2 の 4 個だから、命題 2.2 より $L_s(T_k) = 4$ である。

離心数を数える。 $\text{dist}(a_i, b_j) = 1 + k + 1 = k + 2$ であり、これが T_k の中で最大の距離である (任意の 2 点を結ぶ道は道 $u_0 \cdots u_k$ の一部と両端の枝を高々 1 本ずつしか使えない)。 $\text{ecc}(a_i) = \text{ecc}(b_j) = k + 2$ であり、 u_i については $\text{ecc}(u_i) = \max(i, k - i) + 1 \leq k + 1$ である。よって $\text{diam} = k + 2$ 、 $B = \{a_1, a_2, b_1, b_2\}$ で、この 4 点はすべて次数 1 だから $\Delta(B) = 1$ 。

G^2 の次数、すなわち $\deg_{G^2}(v) = |\{u \neq v : \text{dist}(u, v) \leq 2\}|$ を数える。 u_1 については、距離 1 が u_0, u_2 、距離 2 が a_1, a_2, u_3 で、 $\deg_{G^2}(u_1) = 5$ ($k \geq 3$ なので u_3 は存在する)。対称に $\deg_{G^2}(u_{k-1}) = 5$ 。他の頂点は次のとおりである。 $\deg_{G^2}(a_i) = |\{u_0, a_{3-i}, u_1\}| = 3$ 、同様に $\deg_{G^2}(b_j) = 3$ 。 $\deg_{G^2}(u_0) = |\{a_1, a_2, u_1, u_2\}| = 4$ 、同様に $\deg_{G^2}(u_k) = 4$ 。 $2 \leq i \leq k - 2$ なる u_i については距離 2 以内の点がちょうど $u_{i-2}, u_{i-1}, u_{i+1}, u_{i+2}$ の 4 個なので $\deg_{G^2}(u_i) = 4$ 。よって最大次数は 5 で、 $M_2 = \{u_1, u_{k-1}\}$ である ($k \geq 3$ より $u_1 \neq u_{k-1}$)。

u_1 と u_{k-1} は道の上で $k - 2$ 本の辺で隔たっているから $\text{dist}_{T_k}(u_1, u_{k-1}) = k - 2$ 。一般に G^2 の 1 歩は G の距離を高々 2 しか進めず、逆に G の測地線を 2 歩ずつ飛べるので $\text{dist}_{G^2}(x, y) = \lceil \text{dist}_G(x, y)/2 \rceil$ であり、 $\text{dist}_{T_k^2}(u_1, u_{k-1}) = \lceil (k - 2)/2 \rceil$ 。

したがって予想 172 の右辺は $-1 + 1 + (k - 2) = k - 2$ (G 読み)、 $-1 + 1 + \lceil (k - 2)/2 \rceil = \lceil (k - 2)/2 \rceil$ (G^2 読み) である。左辺は k によらず 4 なので、 $k - 2 > 4$ すなわち $k \geq 7$ 、および $\lceil (k - 2)/2 \rceil > 4$

表 2 反例族 T_k (定義 3.1) を検証器が独立に組み直して照合した結果。 L_s は葉数、右辺は予想 172 の右辺 (それぞれの読み)。機械照合したのは $k = 5, \dots, 24$ で、表には先頭 8 個と末尾 2 個を示す。

k	n	$L_s(T_k)$	右辺 (G)	判定	右辺 (G^2)	判定
5	10	4	3	成立	2	成立
6	11	4	4	成立	2	成立
7	12	4	5	偽	3	成立
8	13	4	6	偽	3	成立
9	14	4	7	偽	4	成立
10	15	4	8	偽	4	成立
11	16	4	9	偽	5	偽
12	17	4	10	偽	5	偽
23	28	4	21	偽	11	偽
24	29	4	22	偽	11	偽

すなわち $k \geq 11$ で不等式が破れる。差はそれぞれ $k - 6$ 、 $\lceil (k - 2)/2 \rceil - 4$ で、 $k \rightarrow \infty$ のとき発散する。□

リストの $D(B)$ を最大次数 $\Delta(B)$ と読んだが、 D を直径と読む余地もある。その場合も結論は変わらない。

系 3.3. $D(B)$ を $\Delta(B)$ と読んでも、 B の 2 点間距離の最大値 (直径) と読んでも、また 2 つの距離をそれぞれ G で測っても G^2 で測っても、 T_k は $k \geq 11$ で予想 172 の反例である。

証明 $B = \{a_1, a_2, b_1, b_2\}$ は相異なる 2 点を含むから、 G でも G^2 でもその直径は 1 以上、すなわち $\Delta(B) = 1$ 以上である。 D を直径と読んだときの右辺は、 Δ と読んだときの右辺以上になる。定理 3.2 より後者は $k \geq 11$ でどちらの距離の読みでも $4 = L_s(T_k)$ を超えるので、前者も超える。□

具体的には $\text{diam}_{T_k}(B) = k + 2$ 、 $\text{diam}_{T_k^2}(B) = \lceil (k + 2)/2 \rceil$ なので、 D を直径と読むと右辺は G の距離で $2k - 1$ 、 G^2 の距離で $\lceil (k + 2)/2 \rceil - 1 + \lceil (k - 2)/2 \rceil$ となり、それぞれ $k \geq 3$ 、 $k \geq 5$ で既に 4 を超える。 D の読み方がどちらであっても、破れる k が変わるだけで反証は成立する。

走査で見つかる反例. 定理 3.2 とは独立に、§7 の全数走査でも反例が出る。ただし数え方には注意が要る。証人 (葉集合) は L_s の下界にすぎないので、証人が右辺に届かないことは反例であることを意味しない。そこで証人が届かなかったグラフに限り葉数 L_s を厳密に最大化し ($n \geq 3$ では $L_s = n - \gamma_c$ なので最小連結支配集合を求める。木の場合は命題 2.2 で葉を数えれば足りる)、本当に $L_s < \text{右辺}$ となったものだけを反例と数えた。結果は

- G 読み: 証人が届かなかったのが 1,110 個、うち厳密に反例と確認したのが **891 個**。走査範囲での最小の例は GCOf?w ($n = 8$) で、 $\Delta(B) = 3$ 、 M_2 の 2 点間の G での最小距離は 3 だから右辺は $-1 + 3 + 3 = 5$ である。一方このグラフの葉数は厳密に $L_s = 4$ しかない。
- G^2 読み: 証人が届かなかったのが 25 個、うち厳密に反例と確認したのが **16 個**。

である。 G 読みの反例 891 個の内訳は連結グラフ 59 個・木 831 個・正則グラフ 1 個、 G^2 読みの 16 個の内訳は木 16 個である。 $\text{dist}_{G^2}(x, y) = \lceil \text{dist}_G(x, y)/2 \rceil \leq \text{dist}_G(x, y)$ より G^2 読みの右辺は G 読みの右辺以下なので、後者の反例は前者の反例でもある (両者を足すと同じグラフを二重に数えることになる)。証明書には走査順の先頭 64 例だけを graph6 で記録し、検証器は反例の

個数を族ごとに数え直して突き合わせる。

4 道具: 2 本の補題

補題 4.1 (境界補題). G を連結グラフ、 $S \subseteq V(G)$ を $G[S]$ が連結な空でない集合とすると

$$L_s(G) \geq |N(S) \setminus S|.$$

証明 $G[S]$ の全域木に $N(S) \setminus S$ の各点を葉としてぶら下げた部分木は $|N(S) \setminus S|$ 個の葉をもつ。補題 2.3 でこれを全域木へ延長しても葉は減らない。□

$S = \{v\}$ とすれば $L_s \geq \Delta$ 、 S を辺の両端 $\{u, v\}$ とすれば

$$L_s(G) \geq \max_{uv \in E(G)} |N(u) \cup N(v)| - 2$$

が出る。後者はリスト [1] の予想 178 (2005 年 8 月 8 日) の注記に「容易に導ける」と出題者自身が書いている**既知**の下界である。

補題 4.2 (層落差補題). G を連結グラフ、 $v \in V(G)$ 、 $e = \text{ecc}(v)$ とする。 $L_i = L_i(v)$ 、 $L_{e+1} = \emptyset$ と置くと

$$L_s(G) \geq \text{drop}(v) := \sum_{i=0}^e \left(|L_i| - \min(|L_{i+1}|, |L_i \setminus D_1|) \right).$$

証明 v を根とする幅優先木 T を 1 つ取る。 L_{i+1} の各点は L_i にある親をちょうど 1 つもつので、 T で子をもつ L_i の点は高々 $|L_{i+1}|$ 個である。また次数 1 の点は T でも次数 1 なので子をもてず (v 自身が次数 1 のときは v は T でも次数 1 で葉である)、子をもつ L_i の点は高々 $|L_i \setminus D_1|$ 個でもある。よって L_i の中の T の葉は少なくとも $|L_i| - \min(|L_{i+1}|, |L_i \setminus D_1|)$ 個ある。層について足せばよい。□

系 4.3. 任意の v と任意の i に対し

$$L_s(G) \geq |L_i(v)| \quad (\text{層幅}), \quad L_s(G) \geq |L_{\text{ecc}(v)}(v) \cup D_1| \quad (\text{球} + \text{ペンダント}).$$

証明 $\min$ の第 1 項だけを使うと、各項が $|L_i| - |L_{i+1}|$ 以上なので、 $i = j$ から e まで足した部分だけで $|L_j|$ に達する (j より手前の項は非負)。第 2 項だけを使うと、各項が $|L_i| - |L_i \setminus D_1| = |L_i \cap D_1|$ 以上であり、 $i = e$ の項は $|L_e|$ なので、合計は $|L_e| + |D_1 \setminus L_e| = |L_e \cup D_1|$ 以上である。□

注意 4.4. 系 4.3 の 2 つを「 $L_s \geq |L_i(v) \cup D_1|$ ($\forall i$)」とまとめたくなるが、これは**偽**である。 P_3 (道 $x - y - z$) で $v = x$, $i = 1$ とすると右辺は $|\{y\} \cup \{x, z\}| = 3$ 、左辺は $L_s(P_3) = 2$ である。境界補題を $S = B_{i-1}(v)$ に適用した形で言えば、 S の**内側**にあるペンダントは S 側の木で内点になりうる。層落差補題の $\min$ はこの取りこぼしを正しく避けている。

以下、2 本の補題から出る解析的下界を

$$\text{bd}(G) = \max \left(\max_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| - 2, \max_{v \in V} \text{drop}(v) \right) \leq L_s(G) \quad (1)$$

と書く。表 1 の「補題で閉じた」列は、 L_s を bd で置き換えても予想の不等式が成り立つグラフの割合である。

5 証明できる 3 本

定理 5.1 (予想 161). 連結グラフ G に対し $L_s(G) \geq \max_v \ell(v)$ 。

証明 $\ell(v) = \alpha(G[N(v)]) \leq |N(v)| = \deg(v) \leq \Delta$ であり、境界補題を $S = \{u\}$ (u は最大次数の頂点) に適用すると $L_s \geq \Delta$ 。□

定理 5.2 (予想 162). 連結グラフ G に対し $L_s(G) \geq \text{freq}(\ell_{\min}) \cdot \lfloor 1/\delta \rfloor$ 。ここで $\text{freq}(\ell_{\min})$ は $\ell(v)$ が最小値を取る頂点の個数。

証明 $\delta \geq 2$ なら $\lfloor 1/\delta \rfloor = 0$ で右辺は 0 だから自明である。 $\delta = 1$ とすると $\lfloor 1/\delta \rfloor = 1$ で、次数 1 の頂点 w は $\ell(w) = 1$ を満たすから $\ell_{\min} = 1$ であり、右辺は単体的頂点 ($\ell(v) = 1$ 、すなわち $N(v)$ がクリーク) の個数 s に等しい。 S を単体的頂点全体とする。 $n \geq 3$ の連結グラフで $S = V$ はありえない (すべての近傍がクリークなら G 自身がクリークで、 K_n ($n \geq 3$) の頂点は単体的でない)。 $V \setminus S$ が連結支配集合であることを見る。支配性: $w \in S$ の近傍 $N(w)$ はクリークであり、 $|N(w)| \geq 1$ 。もし $N(w) \subseteq S$ なら $N(w) \cup \{w\}$ はクリークで、その各点の近傍もクリークだから G 全体がこのクリークに一致してしまう (G は連結)。これは $S \neq V$ に反するので $N(w) \cap (V \setminus S) \neq \emptyset$ 。連結性: $x, y \in V \setminus S$ を結ぶ G の道を取り、単体的頂点 w を通るたびに、 w の近傍はクリークだから w の前後の 2 点は隣接しており、 w を飛ばして短絡できる。よって $V \setminus S$ の中を通る道が取れる。命題 2.1 より $L_s \geq |S| = s$ 。□

定理 5.3 (予想 157). 連結グラフ G と任意の中心 $v \in C$ に対し $(L_s(G) - f_1)^2 \geq 2|E(R(v))|$ かつ $L_s(G) \geq f_1$ 。ここで $E(R(v))$ は $R(v)$ の内部の辺の集合。

証明 $R = R(v)$ 、 $s = |R|$ 、 p を $G[R]$ の孤立点の個数とする。 $G[R]$ の辺は孤立点でない $s - p$ 個の点の間にしかないので $2|E(R)| \leq (s - p)(s - p - 1) < (s - p)^2$ 。一方、 D_1 の点で R に属するものはその唯一の隣人が層 $\text{rad} - 1$ にあるから $G[R]$ で孤立している。よって $|R \cap D_1| \leq p$ であり $|R \cup D_1| = s + f_1 - |R \cap D_1| \geq s + f_1 - p$ 。系 4.3 より $L_s \geq |R \cup D_1| \geq s - p + f_1 \geq f_1$ で、 $L_s - f_1 \geq s - p > \sqrt{2|E(R)|}$ が従う ($s = p$ なら $|E(R)| = 0$ で自明)。□

6 予想 154 と 155 の還元

補題 6.1 (未証明). G を $n \geq 3$ の連結グラフとする。ある中心 $v \in C$ が $|R(v)| = 1$ を満たすならば $L_s(G) \geq 1 + \max_{u \in C} |R(u)|$ 。

命題 6.2. 補題 6.1 が成り立てば、予想 154 と予想 155 はどちらもすべての連結グラフ ($n \geq 3$) で成り立つ。

証明 $a = \max_{u \in C} |R(u)|$ 、 $b = \min_{u \in C} |R(u)|$ と置く。系 4.3 (層幅) より $L_s \geq a$ である。

予想 154 の右辺は $(1 + a)/b$ 。 $b \geq 2$ なら $(1 + a)/b \leq (1 + a)/2 \leq a \leq L_s$ ($a \geq 1$ より)。 $b = 1$ のときが補題 6.1 の仮定そのもので、 $L_s \geq 1 + a = (1 + a)/b$ 。

表 3 族ごとの走査個数と、証人がどの段で得られたか。

種別	n	個数	二重星	幅優先 (drop)	幅優先/貪欲	厳密
連結グラフ	3	2	2	0	0	0
連結グラフ	4	6	4	2	0	0
連結グラフ	5	21	12	9	0	0
連結グラフ	6	112	80	32	0	0
連結グラフ	7	853	696	157	0	0
連結グラフ	8	11,117	10,034	1,082	1	0
連結グラフ	9	261,080	247,960	13,107	13	0
連結グラフ	10	11,716,571	11,419,480	296,879	211	1
3-正則	12	85	42	43	0	0
3-正則	14	509	296	213	0	0
3-正則	16	4,060	2,242	1,818	0	0
3-正則	18	41,301	14,123	27,159	19	0
4-正則	11	265	265	0	0	0
4-正則	12	1,544	879	665	0	0
4-正則	13	10,778	3,273	7,505	0	0
5-正則	12	7,848	7,848	0	0	0
6-正則	11	266	266	0	0	0
木	11–20	1,345,823	1,345,823	0	0	0

予想 155 の右辺は $1 + k$ 、 $k = \#\{|R(u)| : u \in C\}$ 。相異なる値を $s_1 < \dots < s_k$ とすると $s_k \geq s_1 + k - 1$ 。 $s_1 \geq 2$ なら $a = s_k \geq k + 1$ なので $L_s \geq a \geq 1 + k$ 。 $s_1 = 1$ なら再び補題 6.1 の仮定で、 $L_s \geq 1 + a = 1 + s_k \geq 1 + k$ 。 $\square$

補題 6.1 を境界補題から出そうとすると、 $S = B_{r-1}(u) \setminus \{x\}$ ($r = \text{rad}$) の形で $|R(u)|$ より 1 大きい境界を作る x が要る。 x には (i) 除いても S が連結、(ii) S に隣接する、(iii) $R(u)$ のどの点にとっても唯一の層 $r - 1$ の隣人ではない、の 3 条件が要り、一般には存在しない。仮定 $|R(v)| = 1$ を落とした主張 (どの連結グラフでも $L_s \geq 1 + \max_u |R(u)|$) は C_5 が反例なので、仮定は本質的である。走査した 13,402,241 個のうち、仮定 $\min_{v \in C} |R(v)| = 1$ を満たしながら結論 $L_s \geq 1 + a$ が破れるグラフは 0 個である。仮定を満たし、かつ証人の葉数が $1 + a$ にちょうど一致したもの (等号候補) は 329,632 個あった。

7 走査と機械照合

走査したのは、連結グラフの完全リスト ($3 \leq n \leq 10$ 、McKay [5])、木 ($11 \leq n \leq 20$)、GENREG [6] の連結正則グラフ (12, 3), (14, 3), (16, 3), (18, 3), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (12, 5), (11, 6) の計 13,402,241 個である (K_2 は §2 の理由で除く)。

各グラフに付ける証人は**葉集合 1 つ**、すなわち 32 ビットのビットマスク 1 個だけである。探索器は二重星 (境界補題の辺の場合)、drop 最大の点からの幅優先木 (層落差補題)、他の点からの幅優先木、貪欲な連結支配集合、の順に候補を作り、各予想の右辺と $\text{bd}(G)$ をすべて超えるまで強くする。それでも足りなければ連結支配集合を厳密に最小化する (走査全体で 1 回)。表 3 に内訳を示す。

検証器は探索器のコードを一切共有せず (集合演算だけで書かれており、探索器のビットマスク実装を import しない)、族ごとに次を再計算する。

1. 元データを自分で読み直し、SHA-256 と証人ファイルの長さを照合する。
2. 各グラフについて、証人 L の補集合が連結支配集合であることを確かめる (命題 2.1 より $L_s \geq |L|$)。
3. 距離・離心数・中心・周辺・局所独立数・三角形・ C_4 の有無・ G^2 を自分で計算し、各予想と補題 6.1 を $|L|$ で検査する。
4. 予想 172 の 2 通りの読みについて、証人が右辺に届かなかったグラフを自分で数え直し、そのそれぞれで葉数を厳密に最大化して反例かどうかを判定し、証明書の個数と突き合わせる。
5. 反例族 T_k ($5 \leq k \leq 24$) を自分で組み直し、graph6 表現・ $L_s = 4 \cdot \Delta(B) = 1 \cdot M_2$ の距離・予想 172 の両辺を定理 3.2 の主張どおりに再計算する。
6. 境界補題を全頂点・全辺・全球の S について、層落差補題を全頂点について、 $|L|$ を超えないことで検査する。
7. 定理 5.1, 5.2, 5.3 の証明の各段 ($\ell(v) \leq \deg v$ 、単体的頂点の補集合が連結支配集合、 $2|E(R)| \leq (s-p)(s-p-1)$ と $L_s \geq |R \cup D_1|$) をグラフごとに再計算する。
8. 族ごとの個数を、検証器が自分で持っている公表値 (OEIS A001349 / A000055 / A002851 / A006820–A006822) と突き合わせる。
9. 成立数・等号候補数・補題で閉じた数を数え直し、証明書と一致することを確認する。

172 を除く予想の反例は 0 件である。表 1 の「補題で閉じた」列を見ると、157、161、169、171、171b は $\text{bd}(G)$ だけで走査範囲を完全に覆っており、いちばん覆えていない予想 154 でも残りは 404 個 (0.003%) である。

8 限界

5 本は未解決のままである。 予想 160, 165, 166, 169, 171 について本稿が言えるのは「走査範囲に反例がない」ことだけで、証明はない。走査は $n \leq 10$ の全連結グラフと $n \leq 20$ の木、66,656 個の正則グラフに限られており、これは有限の証拠にすぎない。

補題 6.1 も未証明である。命題 6.2 は 154 と 155 をそこへ押し込んだだけで、解決したわけではない。

定理 3.2 は予想 172 が**そのままの形では**成り立たないことを示すだけで、正しい形が何かは言わない。反例族 T_k では $\Delta(B) = 1$ と $L_s = 4$ が固定される一方 $\text{dist}_{\min}(M_2)$ だけが増えるので、 $\text{dist}_{\min}(M_2)$ の寄与を対数などで抑えた修正版が考えられるが、本稿では扱わない。

2 本の補題はどちらも初等的である。境界補題は既知の二重星の下界の一般化であり、層落差補題は幅優先木の親が一意であることの数え上げにすぎない。連結支配集合や spanning tree with many leaves の文献に同等の主張が別の言葉で書かれている可能性は排除できていない。本稿はこれらを**道具**として使うだけで、優先権を主張しない。

「等号候補」の列は証人の葉数が右辺にちょうど一致した個数であり、真の等号成立グラフを必ず含むが、逆は言えない。証人は L_s の下界でしかないので、真の等号を確定するには 13,402,241 個すべてで葉数を厳密に計算する必要があり、本稿では行っていない。

次に何をすべきか

補題 6.1 が最も近い目標である。仮定 $|R(v)| = 1$ は「中心 v から半径ちょうどの点がただ 1 つ」という強い条件で、そのとき G は v から見て細長い形をしている。この形の下で幅優先木の葉を 1 個多く取り出す議論ができれば、予想 154 と 155 が同時に落ちる。

残る 5 本のうち、165 と 166 は $k_M = |N(M) \setminus M|$ という「最大次数頂点の外周」だけを見る主張で、 M の連結成分ごとに境界補題を使う余地がある。169 と 171 の $\text{de}(v)$ (偶数距離の点の個数) は二部グラフでは片側の大きさに一致するので、まず二部グラフで示するのが自然な入口である。

機械照合は `python -m mar verify p0010_wowii_ls_lower_bounds` で再実行できる。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0010_wowii_ls_lower_bounds
```

証明書ダイジェスト	7f07e4c78df9772d
生成日時 (UTC)	2026-07-27T11:06:48+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	3716361
乱数種	0
探索時間	2684.8 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown (Conjectures 154, 155, 157, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 171, 172, 178; 2026-07-27 取得). <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] E. DeLaViña, W. Waller, Spanning trees with many leaves and average distance, *Electron. J. Combin.* 15 (2008) #R33.
- [3] E. DeLaViña, S. Fajtlowicz, W. Waller, On some conjectures of Griggs and Graffiti, *DIMACS Ser. Discrete Math. Theoret. Comput. Sci.* 69 (2005) 119–125.
- [4] S. Mukwembi, Size, order, and connected domination, *Canad. Math. Bull.* 57 (2014) 141–144.
- [5] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, *J. Symbolic Comput.* 60 (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [6] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, *J. Graph Theory* 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>